随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

无论正反馈、负反馈都属于闭环　　此时糖皮质激素分泌不再反馈于控制系统，不属于闭环

需注意正反馈例子干扰选项：应激刺激越强、糖皮质激素分泌越多×（非自动控制系统）

e.g 易错 去甲肾上腺素(NE)既可以是神经递质，也可以是激素

交感神经产生NE，此时NE是神经递质；肾上腺嗜铬细胞产生儿茶酚胺(E、NE)，此时NE是激素

（三）前馈

1.前馈的特点：预言家　条件反射是一种前馈

①前馈能使机体的受控部分受到干扰但尚未造成输出变量出现偏差时使控制部分及早作出适应性反应，及时调控受控部分的活动，**避免负反馈调节需要待系统发生变化后才发动调节反应的滞后和矫枉过正产生的波动**，尽量减少干扰信号对输出变量的影响

②前馈使调节**更快、更准确、预见性和适应性更大**　对象不同：准确：摇铃铛→流口水(而不是流眼泪)；失误：口水白流了

③前馈**可能失误**，如见到食物后引起唾液和胃液的分泌、但可能没有吃到食物　唯一缺点

2.**前馈的例子**：

①参加赛跑：尽管起跑信号枪声还没响起前，运动员就已经出现了肾上腺素分泌增加、心率加快、肺通气增加等一系列反应

体温调节不仅有负反馈，也有前馈，前馈更重要

10版新增 ②冬泳锻炼：在 ttsx 脱去衣服跳入冰水之前，尽管体温尚未降低、体温调节中枢的温度感受器并未受到刺激，但可因机体皮肤冷感受器感受到寒冷气温的刺激增强而作用于体温调节中枢、提前发动产热反应，无须等待跳入冰水后因散热增加而体温降低后再通过前面所述的负反馈调节启动产热反应，因此比单纯负反馈调节更有利于维持体温恒定

负反馈对维持机体稳态最重要 VS 前馈对维持体温恒定更重要

③条件反射：见到食物后引起唾液和胃液的分泌，为即将到来的进食提前做好消化准备

④胃肠激素与胰岛素分泌之间构成肠-胰岛轴：当食物还在 ttsx 肠道内消化时，胰岛素分泌已增加，为营养物质吸收后的细胞利用预先做好准备。其中抑胃肽 GIP 可在血糖升高前就促进胰岛素分泌《内分泌》详细讲

胃肠激素 → 血糖↑ → 胰岛素 → 血糖↓

抑胃肽 —— 血糖升高前 ↑

按章节讲题：①换形式重复知识点
②更好体会知识点　真题解析·绪论
③以题带动知识点
习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N1 A 下列生理功能活动中，主要通过神经反射而完成的调节是
A.餐后血糖很快恢复正常水平的过程
B.正常人体的生长与发育过程
C.育龄期女性月经周期的正常进行　激素—体液调节
D.肢体在受伤害性刺激时的回撤动作　屈肌反射—神经调节

答案：1 D